

胡鹏辉

应聘岗位：C++软件开发岗位



联系电话：181-1823-3590 (同微信)

邮箱：Hu_Penghui2003@163.com

博客：https://blog.csdn.net/PH_modest(总访问量 12W+)

码云：<https://gitee.com/ph-modest>

政治面貌：中共预备党员

英语：CET-4

教育经历

2022.09-2026.09

毕业院校：盐城工学院(本科)

专业：软件工程

蓝桥杯国赛三等奖

天梯赛省赛三等奖

2023-2024 学年度国家奖学金

实习经历

2025.06-2025.07

工作单位：无锡市维飞科技有限公司

岗位：软件开发实习生

后端API测试与动态库调试：修改 C++ 源码并编译为动态库，通过 Lua Hook 文件实现游戏启动时的自动调用与结果打印，完成后端 REST API server 功能测试，验证动态库调用逻辑正确性

Cesium地图引擎集成：基于 Cesium 地图引擎，使用 HTML 开发本地 TMS 瓦片图加载功能，通过优化渲染参数与加载策略，实现地图数据的高效显示与流畅交互

地图交互与游戏数据同步开发：在Cesium地图基础上，通过HTML构建模拟PUT请求机制，按规范格式构造JSON数据并发送至指定接口，借助目标系统的前后端交互链路实现单位生成功能，完成接口联调验证

2025.07-至今

工作单位：上海画竹软件科技有限公司

岗位：C++后端开发实习生

三维线段排序算法实现：基于 C++ 实现 3D 线段排序系统，定义三维数据结构存储线段信息，通过构建空间网格索引实现邻近线段快速检索的功能，结合贪心策略完成线段自动排序与方向调整，同时优化网格划分逻辑与距离计算方式，将检索效率从线性提升至近似常数级，确保大规模线段场景下的高效处理与精准拼接

多通道数据可视化系统开发：基于 C# 和 WPF 实现多通道数据可视化系统，通过 OxyPlot 库构建动态图表，设计响应式界面支持通道独立控制。实现数据解析模块高效处理 8 通道时间序列数据 (TXT 格式)，动态计算各通道极值并自动匹配最佳垂直缩放比例。开发智能交互系统，实现数据点精确捕捉与动态标注 (位置自适应避障)，支持通道显隐/颜色/刻度独立调控。设计两级缩放体系 (水平时间轴缩放 + 通道垂直放大)，结合空间索引优化数据点检索效率，确保 10000+ 数据点场景下流畅交互体验

三维实体交线处理与机器人路径生成：基于C++和OpenCASCADE实现棱台/长方体的精确交线计算 (BRepAlgoAPI Section)，通过法向量智能校正算法 (实体中心点投影+点积方向判定) 解决复杂曲面法向歧义问题。基于双面法向量和实现交线沿最优方向平移 (gp_Trsf矩阵变换)，生成平行加工路径 (距离参数可调)。双循环拓扑遍历实现实体组合的并行交线计算与路径生成。通过实体中心到面中心的向量与法向量点积判定方向，确保法向朝外。采用gp_Trsf.SetTranslation()实现高精度路径偏置 (距离参数化)

工业机器人软件开发：新增软件自动保存文件功能新增基础建模功能(基于OCC实现)、界面按钮功能添加

项目经历

项目名称：云存储系统

技术栈：C++11、HTTP 协议、多线程、JSON 序列化、LZIP 压缩

项目描述：设计并实现了一个基于C++的云存储系统，采用客户端-服务端架构，通过HTTP协议（基于httplib库）实现文件上传、列表展示与断点续传下载功能。服务端采用哈希表内存管理文件元数据（JSON序列化持久化存储），支持热点文件自动压缩以优化存储，客户端则通过监控目录智能检测文件变更（修改时间校验）并上传备份，系统模块化设计清晰，涵盖数据管理、网络通信及业务处理等核心模块

核心功能：

自动化增量备份：实时监控文件变动，基于文件元数据（大小、修改时间）生成唯一标识，仅上传新增或修改文件，减少冗余传输

智能存储优化：检测非活跃文件（如超 72 小时未访问），自动触发 LZIP 压缩并清理源文件，节省存储空间 40%

高性能服务端：基于 httplib 实现多线程 HTTP 服务，支持断点续传与文件完整性校验 (ETag)

模块化设计：配置中心支持热更新路径、端口等参数，数据管理模块通过读写锁保障多线程安全，提升系统扩展性

项目代码：<https://gitee.com/ph-modest/cloud-backup>

专业技能

- 熟悉 C/C++ 基础语法，了解面向对象编程思想，包括 封装、继承、多态，模板编程
- 熟悉 STL 库的主要容器，了解其底层实现原理并能对其进行简单的封装
- 熟悉使用 C++11 的新特征：auto、lambda 表达式、右值引用、智能指针
- 熟悉常见的数据结构：顺序表、链表、堆、栈、队列、二叉树、哈希表
- 熟悉常用的Linux指令，如：vim、gcc、gdb等工具的使用以及Makefile的基本编写方法
- 熟悉Linux下常见的进程通信方式，如：共享内存、socket、signal
- 熟悉Linux下进程和线程概念、多进程和多线程编程，了解线程的同步互斥机制
- 熟悉网络编程基础，Linux下socket编程
- 熟悉TCP、IP四层模型结构、网络协议，如：UDP、TCP、HTTP、HTTPS
- 熟悉常用的SQL语法，数据库的增删查改操作，MySQL的事务机制和索引优化等
- 掌握AI帮助自己快速上手和学习一个陌生的领域，使用AI去提高效率
- 了解OpenCASCADE的基础用法，可以进行简单的三维建模，并处理一些问题
- 了解WPF，可以实现一些基础的界面设计以及功能实现